BÖLÜM

3

Sayı Sistemleri



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3.1 Sayı Sistemleri

Sayı sistemi	Taban	Kullanılan simgeler	Örnek
Binary (ikilik)	2	0, 1	$(010)_2$
Oktal (sekizlik)	8	0 – 7	$(472)_8$
Decimal (onluk)	10	0 – 9	$(257)_{10}$
Hexadecimal (on altılık)	16	0 – 9 ve A – F	$(B12C9)_{16}$

1) Binary (ikilik) sayı sistemi

- 0 ve 1 sayılarından oluşur.
- 2'lik formatta yazılırlar.
- Her sayı dijit olarak ifade edilir.
- $(010)_2$, $(011)_2$, $(10000001010)_2$ şeklinde yazılırlar.



Bilgisayar her bilgiyi açık (1) ve kapalı (0) durumlarıyla saklar. Sekiz anahtar 1 bayt eder; buradaki dizilim $(10110101)_2 = (181)_{10} = (B5)_{16}$ sayısını gösterir.

2) Oktal (sekizlik) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarından oluşur.
- Oktal sayılar 8'lik tabanda yazılır.
- $(071)_8$, $(472)_8$, $(2541763)_8$ şeklinde yazılırlar.
- Oktal sayıların basamakları 8'den küçük olan sayılardır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3) Decimal (onluk) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından oluşur.
- 10'luk tabanda yazılır.
- Yazım şekilleri: $(257)_{10}$, $(69)_{10}$, $(54798132)_{10}$.
- Decimal sayıların basamakları 10'dan küçük sayılardır.

4) Hexadecimal (on altılık) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluşur.
- Hexadecimal sayılar 16'lık tabanda yazılır.
- $(A16)_{16}$, $(B12C9)_{16}$, $(19AF7B42C)_{16}$ şeklinde yazılır.
- Hexadecimal sayıların basamakları 16'dan küçük olan sayılardır.
- 16'lık sayılarda harfler aşağıdaki sayılara karşılık gelir:

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

EK BİLGİ: 0 – 15 ARASI KARŞILIKLAR

Decimal	Binary	Oktal	Hex
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7

Decimal	Binary	Oktal	Hex
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

1 bit tek bir 0 ya da 1'dir; 8 bit bir araya gelince 1 bayt eder. Bir hexadecimal basamak 4 bite, bir oktal basamak 3 bite karşılık gelir; gruplama yöntemleri bu yüzden çalışır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3.2 Binary – Decimal Dönüşümleri

Binary → Decimal

ÖRNEK 1

$(0110)_2 = (?)_{10}$

ÇÖZÜM

2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	1	0

$$0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 0 + 4 + 2 + 0 = (6)_{10}$$

ÖRNEK 2

$(010110)_2 = (?)_{10}$

ÇÖZÜM

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	0	1	1	0

$$0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = (22)_{10}$$

ÖRNEK 3

$(101101)_2 = (?)_{10}$

ÇÖZÜM

32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	1

Değeri 1 olan basamakların ağırlıkları toplanır:

$$32 + 8 + 4 + 1 = (45)_{10}$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Decimal → Binary

Sayı sürekli 2'ye bölünür; her adımdaki kalan not edilir.

ÖRNEK 4

$(29)_{10} = (?)_2$

ÇÖZÜM

Bölünen		Bölüm	Kalan
29	÷ 2	14	**1**
14	÷ 2	7	**0**
7	÷ 2	3	**1**
3	÷ 2	1	**1**
1	÷ 2	0	**1**

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(29)_{10} = (11101)_2$$

ÖRNEK 5

$(16)_{10} = (?)_2$

ÇÖZÜM

Bölünen		Bölüm	Kalan
16	÷ 2	8	**0**
8	÷ 2	4	**0**
4	÷ 2	2	**0**
2	÷ 2	1	**0**
1	÷ 2	0	**1**

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(16)_{10} = (10000)_2$$

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 6

$(119)_{10} = (?)_2$

ÇÖZÜM

Bölünen		Bölüm	Kalan
119	÷ 2	59	**1**
59	÷ 2	29	**1**
29	÷ 2	14	**1**
14	÷ 2	7	**0**
7	÷ 2	3	**1**
3	÷ 2	1	**1**
1	÷ 2	0	**1**

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(119)_{10} = (1110111)_2$$

3.3 Binary – Oktal Dönüşümleri

Binary → Oktal

Sayı sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır; her grubun değeri (4-2-1 ağırlıklarıyla) yazılır.

ÖRNEK 7

$(1001010110)_2 = (?)_8$

ÇÖZÜM

1	001	010	110
1	1	2	6

$$(1126)_8$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 8

$(10011010)_2 = (?)_8$

ÇÖZÜM

10	011	010
2	3	2

$(232)_8$

ÖRNEK 9

$(10100111011)_2 = (?)_8$

ÇÖZÜM

10	100	111	011
2	4	7	3

$(2473)_8$

Oktal → Binary

Her rakam sürekli 2'ye bölünerek ikilik karşılığı bulunur ve 3 haneli yazılır.

ÖRNEK 10

$(752)_8 = (?)_2$

ÇÖZÜM

7	5	2
111	101	010

$(111101010)_2$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 11

$(62)_8 = (?)_2$

ÇÖZÜM

6	2
110	010

$(110010)_2$

ÖRNEK 12

$(164)_8 = (?)_2$

ÇÖZÜM

1	6	4
001	110	100

$(001110100)_2$

3.4 Binary – Hexadecimal Dönüşümleri

Binary → Hexadecimal

Sayı sağdan başlanarak dörderli gruplara ayrılır; her grubun değeri (8-4-2-1 ağırlıklarıyla) yazılır.

ÖRNEK 13

$(01101001)_2 = (?)_{16}$

ÇÖZÜM

0110	1001
6	9

$(69)_{16}$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 14

$(01101110)_2 = (?)_{16}$

ÇÖZÜM

0110	1110
6	14

$(6\ 14)_{16} \rightarrow (6E)_{16}$

ÖRNEK 15

$(11010101101101)_2 = (?)_{16}$

ÇÖZÜM

11	0101	0110	1101
3	5	6	13

$(3\ 5\ 6\ 13)_{16} \rightarrow (356D)_{16}$

Hexadecimal → Binary

Her basamak sürekli 2'ye bölünerek ikilik karşılığı bulunur ve 4 haneli yazılır.

ÖRNEK 16

$(9A)_{16} = (?)_2$

ÇÖZÜM

9	A = 10
1001	1010

$(10011010)_2$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 17

$(A8B4)_{16} = (?)_2$

ÇÖZÜM

A = 10	8	B = 11	4
1010	1000	1011	0100

$(1010100010110100)_2$

ÖRNEK 18

$(35613)_{16} = (?)_2$

ÇÖZÜM

3	5	6	1	3
0011	0101	0110	0001	0011

$(00110101011000010011)_2$

3.5 Binary (İkilik) Sayı Sisteminde Dört İşlem

Toplama	Çıkarma	Çarpma
0 + 0 = 0	0 − 0 = 0	0 × 0 = 0
0 + 1 = 1	1 − 0 = 1	0 × 1 = 0
1 + 0 = 1	1 − 1 = 0	1 × 0 = 0
1 + 1 = 0 (elde 1)	0 − 1 = 1 (borç 1 alınır)	1 × 1 = 1
1 + 1 + 1 = 1 (elde 1)		

KURALLAR

Toplamada 1 + 1 = 0 yazılır, sola 1 elde aktarılır. Çıkarmada 0'dan 1 çıkmaz; soldan borç (değeri 2) alınır. Çarpma, decimal çarpma gibi yapılır; basamak kaydırılarak toplanır. Bölmede normal bölme mantığı kullanılır: bölen sayı sığıyorsa bölüme 1, sığmıyorsa 0 yazılır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

TOPLAMA

$(1011)_2 + (1101)_2 = ?$

$$\begin{array}{cccccc} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$(1011)_2 + (1101)_2 = (11000)_2$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

ÇIKARMA

$(1100)_2 - (0111)_2 = ?$

$$\begin{array}{cccccc} & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ - & & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline & & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 0 − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 0 + 2 − 1 = 1
- 0 − 1 (verilen borç) − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 0 + 2 − 1 − 1 = 0
- 1 − 1 (verilen borç) − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 1 + 2 − 1 − 1 = 1
- 1 − 1 (verilen borç) − 0 = 0

$$(1100)_2 - (0111)_2 = (0101)_2$$

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÇARPMA

$(1011)_2 \times (101)_2 = ?$

			1	0	1	1
×				1	0	1
			1	0	1	1
					0	
+		1	0	1	1	
		1	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**

Çarpanın her basamağı için ayrı satır yazılır; her satır bir basamak sola kaydırılır ve satırlar toplanır.

$$(1011)_2 \times (101)_2 = (110111)_2$$

BÖLME

$(11011)_2 \div (101)_2 = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
110	1	101	1
11	0	0	11
111	1	101	10

$$\text{Bölüm} = (101)_2 \qquad \text{Kalan} = (10)_2$$

3.6 Oktal (Sekizlik) Sayı Sisteminde Dört İşlem

KURALLAR

Toplam 8 veya daha büyükse 8 çıkarılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan 8'lik borç alınır. Çarpma decimal çarpma gibi yapılır; sonuç 8 ve üzeri ise tabana göre düzenlenir. Bölmede normal bölme mantığı uygulanır, işlemler oktal tabana göre yapılır.

Birkaç hazır sonuç: $7 + 1 = (10)_8$, $6 + 4 = (12)_8$, $7 + 7 = (16)_8$, $4 \times 2 = (10)_8$, $5 \times 3 = (17)_8$, $7 \times 7 = (61)_8$.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

TOPLAMA

$(456)_8 + (173)_8 = ?$

$$\begin{array}{rccc} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & \\ & 4 & 5 & 6 \\ + & 1 & 7 & 3 \\ \hline & 6 & 5 & 1 \end{array}$$

$$(456)_8 + (173)_8 = (651)_8$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

ÇIKARMA

$(632)_8 - (254)_8 = ?$

$$\begin{array}{rccc} & 6 & 3 & 2 \\ - & 2 & 5 & 4 \\ \hline & 3 & 5 & 6 \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- $2 - 4$ yapılamaz; soldan borç alınır, 8 eklenir: $2 + 8 - 4 = 6$
- $3 - 1$ (verilen borç) $- 5$ yapılamaz; soldan borç alınır, 8 eklenir: $3 + 8 - 1 - 5 = 5$
- $6 - 1$ (verilen borç) $- 2 = 3$

$$(632)_8 - (254)_8 = (356)_8$$

ÇARPMA

$(24)_8 \times (3)_8 = ?$

$$\begin{array}{rcc} & 2 & 4 \\ \times & & 3 \\ \hline & 7 & 4 \end{array}$$

- $3 \times 4 = 12 = 1 \times 8 + 4 \rightarrow 4$ yazılır, elde 1
- $3 \times 2 + 1 = 7 = 0 \times 8 + 7 \rightarrow 7$ yazılır

$$(24)_8 \times (3)_8 = (74)_8$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLME

$(164)_8 \div (4)_8$ = ?

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
16	3	14	2
24	5	24	0

$$\text{Bölüm} = (35)_8 \qquad \text{Kalan} = (0)_8$$

3.7 Decimal (Onluk) Sayı Sisteminde Dört İşlem

KURALLAR

Toplam 10 veya daha büyükse birler basamağı yazılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan borç (değeri 10) alınır. Çarpmada her basamağın sonucu bir sola kaydırılarak toplanır. Bölmede kalan, bölenden küçük olmalıdır.

TOPLAMA

$(458)_{10}$ + $(793)_{10}$ = ?

$$\begin{array}{cccc} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} \\ & 4 & 5 & 8 \\ + & 7 & 9 & 3 \\ \hline 1 & 2 & 5 & 1 \end{array}$$

$$(458)_{10} + (793)_{10} = (1251)_{10}$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÇIKARMA

$(832)_{10} - (356)_{10} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & 8 & 3 & 2 \\ - & 3 & 5 & 6 \\ \hline & \mathbf{4} & \mathbf{7} & \mathbf{6} \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 2 − 6 yapılamaz; soldan borç alınır, 10 eklenir: 2 + 10 − 6 = 6
- 3 − 1 (verilen borç) − 5 yapılamaz; soldan borç alınır, 10 eklenir: 3 + 10 − 1 − 5 = 7
- 8 − 1 (verilen borç) − 3 = 4

$$(832)_{10} - (356)_{10} = (476)_{10}$$

ÇARPMA

$(124)_{10} \times (32)_{10} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & & 1 & 2 & 4 \\ \times & & & 3 & 2 \\ \hline & & 2 & 4 & 8 \\ + & 3 & 7 & 2 & \\ \hline & \mathbf{3} & \mathbf{9} & \mathbf{6} & \mathbf{8} \end{array}$$

Çarpanın her basamağı için ayrı satır yazılır; her satır bir basamak sola kaydırılır ve satırlar toplanır.

$$(124)_{10} \times (32)_{10} = (3968)_{10}$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLME

$(854)_{10} \div (4)_{10} = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
8	2	8	0
5	1	4	1
14	3	12	2

$$\text{Bölüm} = (213)_{10} \qquad \text{Kalan} = (2)_{10}$$

3.8 Hexadecimal (On Altılık) Sayı Sisteminde Dört İşlem

KURALLAR

Toplam 16 veya daha büyükse 16 çıkarılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan 16'lık borç alınır. Çarpma decimal çarpma gibi yapılır; sonuç 16 ve üzeri ise tabana göre düzenlenir. Bölmede normal bölme mantığı uygulanır. İşlem yaparken harfler sayı değerleriyle (A = 10, ..., F = 15) düşünülür.

Birkaç hazır sonuç: $9 + 1 = A$, $F + 3 = (12)_{16}$, $A + B = (15)_{16}$, $C + D = (19)_{16}$, $4 \times A = (28)_{16}$, $5 \times 3 = F$, $B \times C = (84)_{16}$.

TOPLAMA

$(3A6)_{16} + (4F9)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rccc} & {\scriptstyle 1} & & \\ & 3 & A & 6 \\ + & 4 & F & 9 \\ \hline & 8 & 9 & F \end{array}$$

$$(3A6)_{16} + (4F9)_{16} = (89F)_{16}$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÇIKARMA

$(B32)_{16} - (5C7)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & \mathrm{B} & 3 & 2 \\ - & 5 & \mathrm{C} & 7 \\ \hline & 5 & 6 & \mathrm{B} \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 2 − 7 yapılamaz; soldan borç alınır, 16 eklenir: 2 + 16 − 7 = 11 = B
- 3 − 1 (verilen borç) − 12 yapılamaz; soldan borç alınır, 16 eklenir: 3 + 16 − 1 − 12 = 6
- 11 − 1 (verilen borç) − 5 = 5

$$(B32)_{16} - (5C7)_{16} = (56B)_{16}$$

ÇARPMA

$(2B)_{16} \times (3)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rrr} & 2 & \mathrm{B} \\ \times & & 3 \\ \hline & 8 & 1 \end{array}$$

- 3 × 11 = 33 = 2 × 16 + 1 → 1 yazılır, elde 2
- 3 × 2 + 2 = 8 = 0 × 16 + 8 → 8 yazılır

$$(2B)_{16} \times (3)_{16} = (81)_{16}$$

BÖLME

$(1AC)_{16} \div (4)_{16} = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

Ele alınan sayı	Bölüm basamağı	Çıkarılan	Kalan
1A	6	18	2
2C	B	2C	0

$$\text{Bölüm} = (6B)_{16} \qquad \text{Kalan} = (0)_{16}$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

3.9 Bilgi Birimleri: Bit, Bayt, KB, MB, GB

Bilgisayar bütün bilgiyi ikilik (binary) sayı sistemiyle, yani 0 ve 1'lerle saklar. Bir dosyanın boyutu, belleğin ya da diskin kapasitesi bu 0 ve 1'lerin sayısıyla ölçülür.

Bit	Bilginin en küçük birimidir (binary digit). Yalnızca 0 ya da 1 değerini alır.
Nibble	4 bitlik gruptur. Bir hexadecimal basamak tam olarak 1 nibble ile gösterilir.
Bayt (Byte)	8 bitlik gruptur. Bir harf, rakam ya da sembol gibi tek bir karakter genellikle 1 bayt ile saklanır.

KURAL

n bit ile 2^n farklı değer gösterilebilir. 1 bit ile 2, 4 bit ile 16, 8 bit (1 bayt) ile 256 farklı değer gösterilir; bu yüzden 1 bayta yazılabilecek en büyük sayı $(11111111)_2 = 255$'tir.

Bilgi Birimleri Tablosu

Birim	Simge	Eşitliği	Bayt cinsinden
Bit	b	0 veya 1	1/8 bayt
Bayt	B	8 bit	1
Kilobayt	KB	1024 bayt	$2^{10} = 1.024$
Megabayt	MB	1024 KB	$2^{20} = 1.048.576$
Gigabayt	GB	1024 MB	$2^{30} = 1.073.741.824$
Terabayt	TB	1024 GB	2^{40}
Petabayt	PB	1024 TB	2^{50}

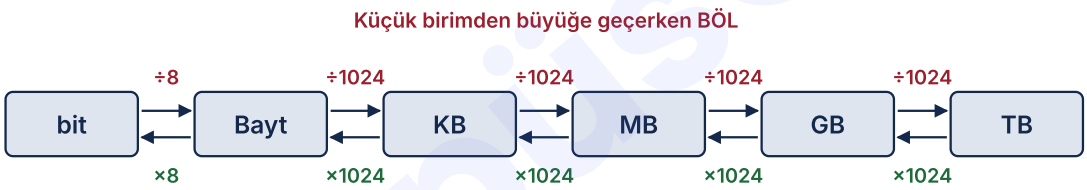
Dönüşüm Kuralı

Bit ile bayt arasında çarpan **8**, bayttan sonraki her basamakta çarpan **1024**'tür. Büyük birimden küçük birime geçerken çarpılır, küçük birimden büyük birime geçerken bölünür. İki basamak atlanıyorsa çarpan iki kez kullanılır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Farklı kapasitelerde depolama aygıtları: 128 GB microSD kart, USB flash bellek, taşınabilir harici disk ve içi açık bir sabit disk (HDD)



Bilgi birimleri arasında dönüşüm

ÖRNEK 19

3 KB kaç bayttır, kaç bittir?

ÇÖZÜM

KB → bayt: 3 × 1024 = **3072 bayt**.

Bayt → bit: 3072 × 8 = **24.576 bit**.

ÖRNEK 20

5120 MB kaç GB'tır?

ÇÖZÜM

MB → GB (küçükten büyüğe, bölünür): 5120 ÷ 1024 = **5 GB**.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 21

2 GB kaç KB'tır?

ÇÖZÜM

GB → MB → KB (iki basamak, iki kez çarpılır): 2 × 1024 × 1024 = **2.097.152 KB**.

ÖRNEK 22

64 megabit (Mbit) kaç megabayttır (MB)?

ÇÖZÜM

Bit → bayt (bölünür): 64 ÷ 8 = **8 MB**.

ÖRNEK 23

4 GB'lık bir flash belleğe 700 MB'lık dosyalardan en fazla kaç tane sığar? Ne kadar boş alan kalır?

ÇÖZÜM

4 GB = 4 × 1024 = 4096 MB.

4096 ÷ 700 = 5,85 → en fazla **5 dosya** sığar.

5 × 700 = 3500 MB kullanılır; 4096 − 3500 = **596 MB** boş kalır.

ÖRNEK 24

Saniyede 40 MB kopyalanan bir ortamda 2 GB'lık bir dosya kaç saniyede kopyalanır?

ÇÖZÜM

2 GB = 2 × 1024 = 2048 MB.

2048 ÷ 40 = **51,2 saniye**.

EK BİLGİ

Disk ve flash bellek üreticileri kapasiteyi 1024 yerine 1000 ile hesaplar: onlara göre 1 GB = 1.000.000.000 bayttır. İşletim sistemi ise 1024 ile hesapladığı için 500 GB diye satılan bir disk bilgisayarda yaklaşık 465 GB görünür (500.000.000.000 ÷ 1.073.741.824 ≈ 465,7). Karışıklığı önlemek için 1024 tabanlı birimlere KiB, MiB, GiB da denir.

İnternet hızları bit cinsinden verilir (Mbps: saniyede megabit). 100 Mbps'lik bir bağlantı en fazla 100 ÷ 8 = 12,5 MB/s hızla indirme yapar.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları